

PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ THUẬT TOÁN

(Design and Analysis of Algorithms)

1. Thông tin tổng quát (general information)

(thông tin tổng quát và điều kiện đăng ký môn học)

Tên môn học:	Phân tích và thiết kế thuật toán
Mã số môn học:	608806
Thuộc khối kiến thức/ kỹ năng:	
☐ Kiến thức cơ bản ☐ Kiến thức cơ sở ngành ☐ Kiến thức chuyên ngành ☐ Kiến thức khác ☐ Môn học chuyên về kỹ năng chung ☐ Môn học đồ án/ luận văn tốt nghiệp	
Số tín chỉ:	3 TC
+ Số tiết lý thuyết/số buổi:	30/10
+ Số tiết thực hành/số buổi:	27/9
+ Số tiết thực tập tại cơ sở hoặc đồ án/số buổi	0/0
Môn học tiên quyết:	
Môn học song hành:	
Môn học tiếp theo:	

2. Mô tả học phần (course descriptions)

Học phần cung cấp cho người học các kỹ năng giải quyết các bài toán trong tin học bằng máy tính, bao gồm :

Các phương pháp thiết kế thuật toán : đệ quy, chia để trị, tham lam, vét cạn, quay lui, nhánh cận, quy hoạch động;

Các phương pháp đánh giá độ phức tạp của thuật toán ;

Một số thuật toán cơ bản.

3. Nguồn học liệu (learning resources: course books, reference books, and softwares) (Các giáo trình, tài liệu tham khảo, các phần mềm, không quá 5 cuốn)

Giáo trình:

[1] Design and Analysis of Computer Algorithms, Alfred V. Aho, John E. Hopcroft, Jeffrey D. Ullman, nxb. Pearson (1974).

[2] Tài liệu chuyên Tin học, Hồ Sĩ Đàm (chủ biên), nxb. Giáo dục Việt Nam (2009).

[3] Lý thuyết đồ thị, Hoàng Chí Thành, nxb. Giáo dục Việt Nam (2007).

Tài liệu khác:

[1] Slides bài giảng của Bộ môn Khoa học máy tính

Phần mềm:

[1] Visual code

4. Mục tiêu học phần (course goals)

(các mục tiêu cụ thể của học phần cần nêu rõ học phần sẽ cung cấp cho sinh viên kiến thức và kỹ năng gì, thể hiện sự liên quan với các chủ đề CĐR (X.x.x) của CTĐT được phân nhiệm cho HP, tối đa 5 mục tiêu)

Mục tiêu (Gx) [1]	Mô tả mục tiêu [2]	Các CDR của CTĐT [3]
G1	Sinh viên nắm được các kiến thức cơ bản: + Các khái niệm cơ bản + Các tiếp cận thiết kế thuật toán + Các thuật toán kinh điển	4
G2	Lập trình được các thuật toán tên Java	4
G3	Giải quyết được bài toán thực tế: Tự đặt ra bài toán và giải quyết bằng kiến thức đã học.	4

[1]: Ký hiệu mục tiêu của học phần. [2]: Mô tả mục tiêu bao gồm các động từ chủ động, các chủ đề CĐR (X.x.x) và bối cảnh áp dụng tổng quát. [3]: Ký hiệu CĐR của CTĐT đã được xác định trong mục tiêu đào tạo và chuẩn đầu ra của CTĐT, phần chuẩn đầu ra của CTĐT.

5. Chuẩn đầu ra học phần (course learning outcomes)

CĐR (LO.x) [1]	Mô tả CĐR [2]	Các CDR của CTĐT [3]	CĐR theo đề cương CDIO [4]
LO.1	Nắm được các phương pháp thiết kế thuật toán (30%)	4	2.4.1
LO.2	Cài đặt được các thuật toán trên Java (30%)	4	2.4.1

LO.3	Nắm được quy trình từ phân tích đến đánh giá thuật toán, thể hiện bằng văn bản (40%)	4	2.4.1, 2.5.2
------	--	---	--------------

[1]: Ký hiệu CĐR của môn học. [2]: Mô tả CĐR, bao gồm các động từ chủ động mô tả năng lực của sinh viên (theo nội dung CĐR) và bối cảnh áp dụng cu thể. [3]: Ký hiệu CĐR của CTĐT đã được xác định trong mục tiêu đào tạo và chuẩn đầu ra của CTĐT, phần chuẩn đầu ra của CTĐT. [4]: Các CĐR theo đề cương CDIO

6. Đánh giá học phần (course assessment)

Kế hoạch các bài đánh giá tương ứng với CĐR

ST T	Bài đánh giá	Tuần/Bu i	CĐR môn học (LO.x) [1]	Tỷ lệ (%) [2]	Thành phần đánh giá	
					Quá trình [3]	Tổng kết [4]
1	BĐG 1 (Tìm hiểu, cài đặt, đánh giá chi tiết các thuật toán sắp xếp)	1 – 4	LO.1; LO.2; LO.3	20	15	5
2	BĐG 2 (Tìm hiểu, cài đặt, đánh giá chi tiết các thuật toán đệ quy, chia để trị) Bài toán Tháp Hà Nội Bài toán nhân hai ma trận Giải thuật tìm kiếm nhị phân Bài toán tìm nghiệm của phương trình Bài toán tìm cặp điểm gần nhất trong mặt phẳng	5 – 8	LO.1; LO.2; LO.3	20	15	5
3	BĐG 3 (Tìm	9 – 12	LO.1;	20	15	5

	hiểu, cài đặt, đánh giá chi tiết các thuật toán quay lui) Bài toán sinh dãy nhị phân có độ dài cho trước Bài toán sinh chỉnh hợp, tổ hợp Bài toán tìm đường đi Bài toán Tám quân hậu Bài toán Con mã đi tuần		LO.2; LO.3			
4	BDG 1 (Tìm hiểu, cài đặt, đánh giá chi tiết các thuật toán nhánh cận) Bài toán tìm đường đi ngắn nhất Bài toán người du lịch Bài toán cái ba lô Bài toán đổi tiền Bài toán tìm tập con có tổng cho trước	13 – 16	LO.1; LO.2; LO.3	20	15	5
5	BDG 5 (Tìm hiểu, cài đặt, đánh giá chi tiết các thuật toán quy hoạch động) Bài toán dãy con đơn điệu tăng dài nhất	17 – 20	LO.1; LO.2; LO.3	20	10	10

Bài toán tìm đường đi ngắn nhất						
Bài toán người du lịch						
Bài toán cái ba lô						
Bài toán phân công lao động						
Tổng				100%	70%	30%

[1]: Các CDR được đánh giá. [2]: Trọng số điểm của BDG trên điểm đánh giá tổng hợp HP. [3]: Trọng số điểm quá trình của BDG trên điểm đánh giá tổng hợp của HP [4]: Trọng số điểm tổng kết của BDG trên điểm đánh giá tổng hợp của HP.

7. Kế hoạch giảng dạy (lesson plan):

(các nội dung giảng dạy theo buổi học, thể hiện sự liên quan với các CDR của môn học, các hoạt động dạy và học (ở lớp, ở nhà), và các bài đánh giá của môn học)

Lý thuyết

Buổi học (3 tiết) [1]	Nội dung [2]	CDR HP [3]	Hoạt động dạy và học [4]	Bài đánh giá [5]
1	Chương 1. Một số khái niệm cơ bản Khái niệm thuật toán Các phương pháp mô tả một thuật toán Các bước phân tích và thiết kế thuật toán	LO.1; LO.2; LO.3	Giảng viên - Giới thiệu về giảng viên phụ trách học phần; mục tiêu và các chuẩn đầu ra của học phần; lịch trình của môn học; các yêu cầu và cách học, cách đánh giá của học phần - Trình các các nội dung 1.1 – 1.3. Sinh viên: - Học ở lớp: nghe giảng lý thuyết, thảo luận những vấn đề được đặt ra trong bài giảng.	BDG 1

			- Học ở nhà: đọc slides, tìm hiểu trước một số lĩnh vực liên quan đến phân tích thiết kế và đánh giá thuật toán, chuẩn bị tư liệu để làm BDG1.	
2	Chương 1. Một số khái niệm cơ bản (tiếp) Các phương pháp chứng minh tính đúng Các phương pháp đánh giá độ phức tạp Một ví dụ	LO.1; LO.2; LO.3	Giảng viên - Trình bày các nội dung 1.4 – 1.6. Sinh viên: - Học ở lớp: nghe giảng lý thuyết, thảo luận những vấn đề được đặt ra trong bài giảng. - Học ở nhà: đọc slides, tìm hiểu trước một số lĩnh vực liên quan đến phân tích thiết kế và đánh giá thuật toán, chuẩn bị tư liệu để làm BDG1.	BDG 1
3	Hướng dẫn thực hiện BDG 1 Nhắc lại các bước phân tích và thiết kế thuật toán thông qua ví dụ. Nhấn mạnh: Các yêu cầu thực nghiệm Thảo luận và giải đáp các thắc mắc liên quan đến BDG 1	LO.1; LO.2; LO.3	Giảng viên - Hướng dẫn chi tiết các bước thực hiện, các yêu cầu đối với BDG 1. Sinh viên: - Học ở lớp: nghe giảng lý thuyết, thảo luận những vấn đề được đặt ra trong bài giảng. - Học ở nhà: chuẩn bị báo cáo BDG 1.	BDG 1
4	Báo cáo BDG 1 Thảo luận về các nội dung đã học Hướng dẫn một số chủ đề liên quan đến BDG 1	LO.1; LO.2; LO.3	Giảng viên - Nghe sinh viên trình bày - Góp ý - Đặt câu hỏi để thảo luận - Đánh giá	BDG 1

			Sinh viên: - Nộp báo cáo - Trình bày bằng slides - Thảo luận	
5	Chương 2. Đề quy và chia để trị 2.1. Giới thiệu về đệ quy 2.2. Một số thuật toán: Tính $n!$, tìm số Fibonacci thứ n , bài toán Tháp Hà Nội 2.3. Đánh giá độ phức tạp của giải thuật đệ quy	LO.1; LO.2; LO.3	Giảng viên - Trình bày các nội dung 2.1 – 2.3. Sinh viên: - Học ở lớp: nghe giảng lý thuyết, thảo luận những vấn đề được đặt ra trong bài giảng. - Học ở nhà: xem lại giải giảng, chuẩn bị tư liệu để làm BDG 2.	BDG 2
6	Chương 2. Đề quy và chia để trị 2.4. Giới thiệu về chia để trị 2.5. Sắp xếp trộn 2.6. Tìm kiếm nhị phân	LO.1; LO.2; LO.3	Giảng viên - Trình bày các nội dung 2.4 – 2.6. Sinh viên: - Học ở lớp: nghe giảng lý thuyết, thảo luận những vấn đề được đặt ra trong bài giảng. - Học ở nhà: xem lại giải giảng, chuẩn bị tư liệu để làm BDG 2.	BDG 2
7	Chương 2. Đề quy và chia để trị 2.7. Tìm nghiệm của phương trình 2.8. Bài toán nhân ma trận 2.9. Bài toán tìm cặp điểm gần nhất	LO.1; LO.2; LO.3	Giảng viên - Trình bày các nội dung 2.7 – 2.9. Sinh viên: - Học ở lớp: nghe giảng lý thuyết, thảo luận những vấn đề được đặt ra trong bài giảng. - Học ở nhà: xem lại giải giảng, chuẩn bị tư liệu để làm BDG 2.	BDG 2
8	Báo cáo BDG 2	LO.1; LO.2; LO.3	Giảng viên - Nghe sinh viên trình bày	BDG 2

			- Góp ý - Đặt câu hỏi để thảo luận - Đánh giá Sinh viên: - Nộp báo cáo - Trình bày bằng slides - Thảo luận	
9	Chương 3. Phương pháp quay lui 3.1. Ý tưởng của phương pháp quay lui 3.2. Sinh dãy nhị phân có độ dài cho trước bằng phương pháp quay lui 3.3. Các yếu tố quan trọng của phương pháp quay lui	LO.1; LO.2; LO.3	Giảng viên - Trình các các nội dung 3.1 – 3.3. Sinh viên: - Học ở lớp: nghe giảng lý thuyết, thảo luận những vấn đề được đặt ra trong bài giảng. - Học ở nhà: xem lại giải giảng, chuẩn bị tư liệu để làm BDG 3.	BDG 3
10	Chương 3. Phương pháp quay lui 3.4. Sinh tổ hợp bằng phương pháp quay lui 3.5. Sinh chỉnh hợp bằng phương pháp quay lui 3.6. Tìm đường đi bằng phương pháp quay lui	LO.1; LO.2; LO.3	Giảng viên - Trình các các nội dung 3.4 – 3.6. Sinh viên: - Học ở lớp: nghe giảng lý thuyết, thảo luận những vấn đề được đặt ra trong bài giảng. - Học ở nhà: xem lại giải giảng, chuẩn bị tư liệu để làm BDG 3.	BDG 3
11	Chương 3. Phương pháp quay lui 3.7. Bài toán Tám quân hậu 3.8. Bài toán Quân mã đi tuần 3.9. Độ phức tạp của giải thuật quay lui	LO.1; LO.2; LO.3	Giảng viên - Trình các các nội dung 3.7 – 3.9. Sinh viên: - Học ở lớp: nghe giảng lý thuyết, thảo luận những vấn đề được đặt ra trong bài giảng. - Học ở nhà: xem lại giải giảng, chuẩn bị tư	BDG 3

			liệu để làm BDG 3.	
12	Báo cáo BDG 3	LO.1; LO.2; LO.3	Giảng viên - Nghe sinh viên trình bày - Góp ý - Đặt câu hỏi để thảo luận - Đánh giá Sinh viên: - Nộp báo cáo - Trình bày bằng slides - Thảo luận	BDG 3
13	Chương 4. Phương pháp nhánh cận 4.1. Ý tưởng của phương pháp nhánh cận 4.2. Giải bài toán tìm đường đi ngắn nhất bằng phương pháp nhánh cận 4.3. Các yếu tố quan trọng của phương pháp nhánh cận	LO.1; LO.2; LO.3	Giảng viên - Trình các các nội dung 4.1 – 4.3. Sinh viên: - Học ở lớp: nghe giảng lý thuyết, thảo luận những vấn đề được đặt ra trong bài giảng. - Học ở nhà: xem lại giải giảng, chuẩn bị tư liệu để làm BDG 4	BDG 4
14	Chương 4. Phương pháp nhánh cận 4.4. Giải thuật tham lam 4.5. Bài toán người du lịch 4.6. Bài toán đổi tiền	LO.1; LO.2; LO.3	Giảng viên - Trình các các nội dung 4.4 – 4.6. Sinh viên: - Học ở lớp: nghe giảng lý thuyết, thảo luận những vấn đề được đặt ra trong bài giảng. - Học ở nhà: xem lại giải giảng, chuẩn bị tư liệu để làm BDG 4	BDG 4
15	Chương 4. Phương pháp nhánh cận 4.7. Bài toán cái ba lô 4.8. Giải phương trình nghiệm nguyên 4.9. Bài toán tìm tập con có tổng	LO.1; LO.2; LO.3	Giảng viên - Trình các các nội dung 4.7 – 4.9. Sinh viên: - Học ở lớp: nghe giảng lý thuyết, thảo luận	BDG 4

	cho trước		những vấn đề được đặt ra trong bài giảng. - Học ở nhà: xem lại giải giảng, chuẩn bị tư liệu để làm BDG 4	
16	Báo cáo BDG 4	LO.1; LO.2; LO.3	Giảng viên - Nghe sinh viên trình bày - Góp ý - Đặt câu hỏi để thảo luận - Đánh giá Sinh viên: - Nộp báo cáo - Trình bày bằng slides - Thảo luận	BDG 4
17	Chương 5. Quy hoạch động 5.1. Giới thiệu về bài toán tối ưu tổ hợp và quy hoạch động 5.2. Giải bài toán tìm số Fibonacci thứ n bằng quy hoạch động 5.3. Các yếu tố cơ bản của giải thuật quy hoạch động	LO.1; LO.2; LO.3	Giảng viên - Trình các các nội dung 5.1 – 5.3. Sinh viên: - Học ở lớp: nghe giảng lý thuyết, thảo luận những vấn đề được đặt ra trong bài giảng. - Học ở nhà: xem lại giải giảng, chuẩn bị tư liệu để làm BDG 4	BDG 5
18	Chương 5. Quy hoạch động 5.4. Giải bài toán tìm dãy con đơn điệu dài nhất bằng quy hoạch động 5.5. Giải bài toán cái ba lô bằng quy hoạch động 5.6. Giải bài toán đổi tiền bằng quy hoạch động	LO.1; LO.2; LO.3	Giảng viên: - Trình các các nội dung 5.4 – 5.6. Sinh viên: - Học ở lớp: nghe giảng lý thuyết, thảo luận những vấn đề được đặt ra trong bài giảng. - Học ở nhà: xem lại giải giảng, chuẩn bị tư liệu để làm BDG 3	BDG 5
19	Chương 5. Quy hoạch động 5.7. Giải bài toán tìm đường đi		Giảng viên - Trình các các nội	

	trong bảng số 5.8. Bài toán phân công lao động Hướng dẫn ôn tập và thi kết thúc học phần		dung 5.7 – 5.8. - Phổ biến nội dung ôn tập và thi kết thúc học phần Sinh viên: - Học ở lớp: nghe giảng lý thuyết, thảo luận những vấn đề được đặt ra trong bài giảng. - Học ở nhà: xem lại giải giảng, chuẩn bị tư liệu để làm BDG 3	
20	Báo cáo BDG 5	LO.1; LO.2; LO.3	Giảng viên - Nghe sinh viên trình bày - Góp ý - Đặt câu hỏi để thảo luận - Đánh giá Sinh viên: - Nộp báo cáo - Trình bày bằng slides - Thảo luận	BDG 5
[1]: Thông tin về tuần/ buổi học. [2]: Liệt kê nội dung giảng dạy theo chương, mục. [3]: Liệt kê CDR cụ thể của buổi học đó [4]: Liệt kê các hoạt động dạy và học (ở lớp, ở nhà), bao gồm đọc trước tài liệu (nếu có yêu cầu). [5]: Liệt kê các bài đánh giá liên quan.				

8. Quy định của học phần (course requirements and expectations)

(các quy định của môn học (nếu có), thí dụ: sinh viên không nộp bài tập và báo cáo đúng thời hạn, được coi như không nộp bài; sinh viên vắng 2 buổi thực hành trở lên, không được phép dự thi cuối kỳ...)

- Sinh viên đi học đầy đủ, đúng giờ
- Tích cực tham gia các hoạt động trên lớp do giảng viên yêu cầu
- Sinh viên làm đầy đủ các báo đánh giá

9. Phụ trách học phần

- Khoa/ Bộ môn: Khoa học Máy tính
- Các giảng viên giảng dạy: Tất cả giảng viên Bộ môn
- Địa chỉ và email liên hệ: Phòng 701 Nhà Thí nghiệm, bm.khmt@nuce.edu.vn